a/v запис: https://drive.google.com/file/d/1ovc9NHZg6IFm2ZQMbhFAGTfmDzatT4yV/view?usp=sharing

Задача: Забезпечення конфіденційності повідомлень

ПРОТОКОЛ (схема) ElGamal над GF(p)

Забезпечує конфіденційність комунікаційного каналу між виборцем та виборчою комісією (ВК, ВД, тощо).

Структурно, на рівні Протоколу, існує схема ElGamal, яка складається із двох етапів:

1. Узгодження єдиного секретного ключа K на двох термінальних станціях комунікаційного каналу. Станції A та B (ВК та виборець) створюють однаковий ключ K, використовуючи відкритий, незахищений канал без розголошення секретних даних.

2. Зашифрування Відправником повідомлення (бюлетень, бланк, відповідь на запит, певний текст за Протоколом) "m" на ключі K з отриманням криптограми "c". Передавання "c" через незахищений комунікаційний канал до Отримувача. Розшифрування криптограми "c" на ключі K на стороні Отримувача.

Двоетапна схема El-Gamal орієнтована на застосування на другому етапі будь-якого симетричного алгоритма з єдиним секретним ключем K (DES, 3DES, AES, ДСТУ, тощо).

Перший етап алгоритма El-Gamal за своєю сутністю є алгоритмом Діффі-Хеллмана. Можливо з деякою модифікацією. Він і розв'язує ту задачу, що і алгоритм D-H: створення єдиного секретного ключа K на двох станціях незахищеного комунікаційного середовища, без використання канала секретного зв'язку, дорогого і дуже незручного у експлуатації. Це забезпечує конфіденційність передавання повідомлень.

Розглянемо варіант двоетапної схеми El-Gamal з операціями «множення» повідомлення «m» на ключ K для шифрування та ділення на K для дешифрування.

У схемі El-Gamal секретні локальні ключі, ключ шифрування та дешифрування K не попадають у спільне середовище доступу і є недосяжними для зловмисників, вони захищені математичною проблемою «дискретного логарифмування», яка докладно представлена у лекції тема «Алгоритм Діффі-Хеллмана».

Звернімося до прикладу:

файл [Лк9.3 D-H над GF(p), аркуш 2. El Gamal GF(p)].

Уявімо, що користувач *A* має намір передати конфіденційно повідомлення m = 237 до користувача B через незахищене середовище спільного доступу (Інтернет).

На першому етапі (подібно алгоритму D-H) відбувається підготовка, незалежно і асинхронно, відкритих ключів Ya та Yb користувачів *A* та B. Після чого *A* та B виконують обмін відкритими ключами між собою і створюють на своїх станціях єдиний секретний ключ K для наступних шифрування та дешифрування повідомлень.

На другому етапі Користувач *A* (Роль: Відправник) зашифровує своє повідомлення m = 237 множенням на ключ K

$$c \equiv m \cdot K \bmod p \equiv 237 \cdot 429 \bmod 503 = 67. \qquad (1)$$

Криптограма c = 67 передається ч/з незахищений канал зв'язку на сторону Отримувача B. Криптограма може бути перехоплена Криптоаналітиком, йому відомі всі відкриті параметри сеансу комунікації:

$$p=503,\ w=5,\ Ya=131,\ Yb=39,\ c=67.$$

Але він не знає ключ K (завдяки алгоритму D-H).

Отримувач B знає ключ K, проте він не може застосувати його безпосередньо для розшифрування c.

Для розшифрування c і відновлення m він має виконати ділення на K, а ця операція у GF(p) безпосередньо не визначена.

Тому він потребує оберненого значення (K^(-1)) ключа K для виконання аналога операції «ділення».

Виконаємо обернення переборним методом, скористаємось Exel калькулятором [Лк9.3 D-H над GF(p), аркуш 3. Обернення елемента GF(p)].

Внесемо p=503 у комірку C8 та K=429 у комірку C9. Знайдемо обернене (K^(-1)) = 469 у колонці H.

Зауваження! У реальних криптосистемах, з реальними потужностями алфавіта (до 1000 дес. знаків), ефективно працює Розширений алгоритм Евкліда для пошуку мультиплікативно оберненого до елемента GF(p).

Вірне виконання подібних навчальних задач, на навчальних прикладах (потужність алфавіта p має до 3-5 дес. знаків) має містити, за потреби, обернення елемента GF(p) Розширеним алгоритмом Евкліда.

Таким чином, користувач B відновлює m

$$m \equiv c \cdot (K^{(-1)}) \bmod p \equiv 67 \cdot 469 \bmod 503 = 237. \qquad (2)$$

Повідомлення m=237 передано від станції A до станції B за схемою El-Gamal конфіденційно.

Задача: Забезпечення конфіденційності повідомлень

АЛГОРИТМ (схема) ElGamal над GF(p) без залучення операції обернення ключа K на боці Отримувача

Операція обернення ключа K на боці Отримувача на Кроці 4, для дешифрування криптограми у варіанті схеми ElGamal, що наведений вище, хоч і має ефективну процедуру виконання – Розширений алгоритм Евкліда, проте все ж залишається найресурсоємнішою з усіх арифметичних операцій над GF(p) у криптографії.

Зрозумілим є бажання позбутися зайвих витрат ресурсів обчислювальної підсистеми за рахунок уникнення окремої операції мультиплікативного

обернення узгодженого секретного ключа K на боці отримувача криптограми (Другий етап схеми, Крок 4).

Чи можливо досягти такого покращення?

Відповідь позитивна: ТАК можна!

Проаналізуємо уважно Кроки наведеної схеми ElGamal. Нехай повідомлення m треба передати від A до B:

Таблиця 1 - Кроки схеми ElGamal, шифрування/дешифрування

№	Станція A, Відправник	Відкритий канал	Станція B, Отримувач
1	xa	p, w	xb
2	Ya≡w^xa mod p	← Обмін →	Yb≡w^xb mod p
3	Ka≡ Yb^xa mod p		Kb≡ Ya^xb mod p
4	C ≡ m·K mod p	→ c →	m ≡ c·(K^(-1)) mod p

Ka = Kb = K – єдине значення.

На станції B потрібен додатковий крок, обернення узгодженого ключа Kb = K і отримання (K^(-1)) mod p, як ключа дешифрування, що є ресурсоємним і нераціональним.

Нагадаємо, Кроки 1, 2, 3 у Табл.1 є алгоритмом D-H. A Крок 4 призначений для використання будь-якого симетричного алгоритма з секретним ключем K (DES, 3DES, AES, ДСТУ 2014).

За Кроком 3, ключ K формується наступним чином

$$Kv \equiv Yu\hat{}xv \equiv ((w\hat{}xu)\hat{}xv) \equiv (w\hat{}(xu \cdot xv)) \bmod p, \qquad (3)$$

де v – ім'я станції, для якої готується спільний секретний ключ K; Yu – відкритий ключ протилежної станції з іменем u; xv – локальний секретний ключ відповідної станції v.

Так, для станції A готується ключ Ka

$$Ka \equiv Yb\hat{}xa \equiv ((w\hat{}xb)\hat{}xa) \equiv (w\hat{}(xb \cdot xa)) \bmod p, \qquad (4)$$

а для станції B готується ключ Kb

$$Kb \equiv Ya\hat{}xb \equiv ((w\hat{}xa)\hat{}xb) \equiv (w\hat{}(xa \cdot xb)) \bmod p. \qquad (5)$$

Вочевидь, $Ka = Kb = K \equiv (w\hat{}(xa \cdot xb)) \bmod p.$ (6)

Для дешифрування, Отримувач має знайти K^(-1) таке

$$(K\hat{}(-1)) \cdot K \equiv 1 \bmod p. \qquad (7)$$

З огляду на вираз (6), робимо висновок, що

$$K^{-1} \equiv ((w^{(xa \cdot xb)})^{-1}) \equiv (w^{(-xa \cdot xb)}) \bmod p. \qquad (8)$$

Запишемо вираз наступним чином (формальна «1»)

$$K^{-1} \equiv 1 \cdot (w^{(-x_a \cdot x_b)}) \bmod p. \qquad (9)$$

Врахуємо малу теорему Ферма (10)

$$w^{(p-1)} \equiv 1 \bmod p \qquad (10)$$

у наступній формі (11), j – деяке ціле число

$$w^{(p-1)\cdot j} \equiv 1 \bmod p. \qquad (11)$$

Вираз (11) є демонстрацією циклічності, властивої елементам мультиплікативної групи M_p із GF(p).

Замінимо «1» у виразі (9) на ліву частину (11), маємо

$$K^{-1} \equiv 1 \cdot (w^{(-x_a \cdot x_b)}) \equiv (w^{(p-1)\cdot j}) \cdot (w^{(-x_a \cdot x_b)}) \equiv$$

$$\equiv (w^{(p-1)\cdot j \; - x_a \cdot x_b}) \bmod p. \qquad (12)$$

Локальні секретні ключі x_a та x_b суть цілі числа, тому можемо прийняти в одному випадку $j = x_a$, а в іншому $j = x_b$.

Тоді отримаємо наступні два варіанти сценаріїв.

Варіант 1. Для (12) j = xa, A відправник, B отримувач.

$$K^{-1} \equiv (w^{(p-1)\cdot xa} - xa\cdot xb) \equiv (w^{(p-1-xb)\cdot xa}) \equiv$$

$$\equiv (w^{xa\cdot(p-1-xb)}) \equiv (w^{xa})^{(p-1\ -\ xb)} \bmod p. \qquad (13)$$

З урахуванням Табл.1, Крок 2, знаходимо, що

$$(w^{xa}) \bmod p = Ya \quad \text{є відкритий ключ станції } A. \qquad (14)$$

Звідки знаходимо, що ключ дешифрування дорівнює

$$K^{-1} \equiv Ya^{(p\ -\ 1\ -\ xb)} \bmod p. \qquad (15)$$

А показник степені (p – 1 – xb) у виразах (13), (15) є «експонентою мультиплікативного обернення» ключа K, яка дозволяє отримати не просто значення ключа K за виразом (6) з показником степені «xa·xb» при w, але - значення оберненого ключа K^{-1} за виразами (8), (15) з показником степені « - xa·xb» при w.

Все це є наслідки властивості циклічності первісного елемента w є GF(p), що має порядок (p - 1) у мультиплікативній групі M_p.

Вираз (15) задає процедуру «розщеплення» дій акторів, з отримання ключа дешифрування K^{-1} на боці Отримувача B, на двох учасників: A – роль Відправник та B – роль Отримувач, відповідно Табл.2.

При цьому сценарій алгоритма ElGamal наступний.

Нехай m = 394 треба передати від A до B:

Таблиця 2 - Кроки схеми ElGamal, шифрування/дешифрування

№	Станція A, Відправник	Відкритий канал	Станція B, Отримувач
	m = 394	P=503, w=5	
1	xa = 408		xb = 344
2	Ya≡w^xa mod p=488	← Обмін →	Yb≡w^xb mod p=389
3	K=Ka≡Yb^xa mod p=448		$K^{-1} \equiv Ya^{(p-1-xb)} \bmod p = 64$
4	$c \equiv m \cdot K \bmod p = 462$	Надіслати c →	$m \equiv c \cdot K^{-1} \bmod p = 394$

Крок 1. На станціях A та B генерують випадкові локальні секретні ключі 1<xa<p та 1<xb<p, наприклад

$$xa = 408, \quad xb = 344.$$

Крок 2. На станціях A та B обчислюють власні відкриті ключі Ya та Yb і обмінюються ними:

$$Ya \equiv w\text{^}xa \equiv 5^{408} \equiv 488 \bmod p,\ 1 < Ya < p$$

$$Yb \equiv w\text{^}xb \equiv 5^{344} \equiv 389 \bmod p,\ 1 < Yb < p. \qquad (16)$$

Крок 3. На станції A, Відправник обчислює ключ K для зашифрування повідомлення m

$$K = Ka \equiv Yb\hat{}xa \equiv 389^{408} \equiv 448 \bmod p. \qquad (17)$$

На станції B, Отримувач обчислює ключ K^{-1} за виразом (15) для дешифрування повідомлення m

$$K^{-1} \equiv Ya^{(p-1-xb)} \equiv 488^{(502-344)} \equiv$$

$$\equiv 488^{158} \equiv 64 \bmod p. \qquad (18)$$

Крок 4. На станції A, Відправник зашифровує повідомлення m і обчислює криптограму c

$$c \equiv m \cdot K \equiv 394 \cdot 448 \equiv 462 \bmod p, \qquad (19)$$

та надсилає її до Отримувача B через відкритий канал.

На станції B, Отримувач дешифрує криптограму c і обчислює повідомлення m

$$m \equiv c \cdot K^{-1} \equiv 462 \cdot 64 \equiv 394 \bmod p. \qquad (20)$$

Вочевидь, повідомлення m = 394 було конфіденційно передано через незахищене середовище спільного доступу Відправником A до Отримувача B, без виконання додаткової ресурсоємної операції обернення ключа K на боці B.

Криптоаналітик у даному сценарії здатен перехопити оголошені спільні параметри обміну

p = 503; w =5; Ya= 488; Yb= 389; c = 462.

Але він не здатен обчислити за осяжний обсяг часу секретні ключі xa= 408, xb =344 та K= 448 і K^{-1} = 64, відповідно, не зможе швидко дізнатися « m ».

Варіант 2. Для (12) j = xb, A отримувач, B відправник.

$$K^{-1} \equiv (w^{(p-1)\cdot xb - xa\cdot xb}) \equiv (w^{(p-1-xa)\cdot xb}) \equiv$$

$$\equiv (w^{xb\cdot(p-1-xa)}) \equiv (w^{xb})^{(p-1-xa)} \bmod p. \qquad (21)$$

З урахуванням Табл.1, Крок 2, знаходимо, що

$(w^{xb}) \bmod p = Yb$ є відкритий ключ станції B. (22)

Звідки знаходимо, що ключ дешифрування дорівнює

$$K^{-1} \equiv Yb^{(p-1-xa)} \bmod p. \qquad (23)$$

Показник степені (p – 1 – xa) у виразах (21), (23) є «експонентою мультиплікативного обернення» ключа K, яка дозволяє отримати не просто значення ключа K з показником степені «xa·xb» при w, але - значення оберненого ключа K^{-1} за виразами (21), (23) з показником степені « - xa·xb » при w.

Все це є наслідки властивості циклічності первісного елемента w є GF(p), що має порядок (p - 1) у мультиплікативній групі M_p.

Вираз (23) дає процедуру «розщеплення» дій **а**кторів, з отримання ключа дешифрування K^{-1} на боці Отримувача A, на двох учасників: A – роль Отримувач та B – роль Відправник, відповідно Табл.3.

Тепер <u>сценарій</u> алгоритма ElGamal буде наступний.

Нехай m = 495 треба передати від B до A:

Таблиця 3 - Кроки схеми ElGamal, шифрування/дешифрування

№	Станція A, Отримувач	Відкритий канал	Станція B, Відправник
		P=503, w=5	m = 495
1	xa = 258		xb = 135
2	Ya≡w^xa mod p=343	← Обмін →	Yb≡w^xb mod p=248
3	$K^{-1} \equiv Yb^{(p-1-xa)} \bmod p = 443$		K=Kb≡Ya^xb mod p=394
4	$m \equiv c \cdot K^{-1} \bmod p = 495$	← c ←	$c \equiv m \cdot K \bmod p = 369$

Крок 1. На станціях A та B генерують випадкові локальні секретні ключі 1< xa <p та 1< xb <p, наприклад

$$xa = 258, \quad xb = 135.$$

Крок 2. На станціях A та B обчислюють власні відкриті ключі Ya та Yb і обмінюються ними:

$$Ya \equiv w\hat{}xa \equiv 5^{258} \equiv 343 \bmod p,\ 1 < Ya < p$$

$$Yb \equiv w\hat{}xb \equiv 5^{135} \equiv 248 \bmod p,\ 1 < Yb < p. \qquad (24)$$

Крок 3. На станції B, Відправник обчислює ключ K для зашифрування повідомлення m

$$K = Kb \equiv Ya\hat{}xb \equiv 343^{135} \equiv 394 \bmod p. \qquad (25)$$

На станції A, Отримувач обчислює ключ K^{-1} за виразом (23) для дешифрування повідомлення m

$$K^{-1} \equiv Yb^{(p-1-xa)} \equiv 248^{(502-258)} \equiv$$

$$\equiv 248^{244} \equiv 443 \bmod p. \qquad (26)$$

Перевіримо оберненість ключів на станціях A та B

$$K \cdot K^{-1} \equiv 394 \cdot 443 \equiv 1 \bmod 503. \qquad (27)$$

Крок 4. На станції B, Відправник зашифровує повідомлення m і обчислює криптограму c

$$c \equiv m \cdot K \equiv 495 \cdot 394 \equiv 369 \bmod p, \qquad (28)$$

та надсилає її до Отримувача A через відкритий канал.

На станції A, Отримувач дешифрує криптограму c і обчислює повідомлення m

$$m \equiv c \cdot K^{-1} \equiv 369 \cdot 443 \equiv 495 \bmod p. \qquad (29)$$

Вочевидь, повідомлення m = 495 було конфіденційно передано через незахищене середовище спільного доступу Відправником B до Отримувача A без виконання додаткової ресурсоємної операції обернення ключа K на боці A.

Криптоаналітик у даному сценарії здатен перехопити оголошені спільні параметри обміну

p = 503; w =5; Ya= 343; Yb= 248; c = 369.

Але він не здатен обчислити за осяжний обсяг часу секретні ключі xa= 248, xb= 135 та K= 394 і K^{-1} = 443, відповідно, не зможе швидко дізнатися « m ».

Посилання на лекційні матеріали курсу.

1. [Лк9.3 D-H над GF(p), аркуш 2. El Gamal GF(p)].
2. [Лк9.3 D-H над GF(p), аркуш 3. Обернення елемента GF(p)].
3. [Лк9.3 D-H над GF(p), аркуш 4. Степінь w^j].